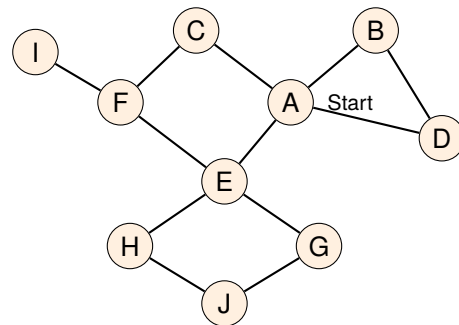


3.3 Breitensuche

Aufgabe 1) Silvesterfeuerwerk

Die Stadt hat Feuerwerksbatterien mit Zündschnüren verbunden. Batterie A wird um 0 s gezündet, jede Zündschnur brennt genau 1 s. Welche Batterien zünden wann?



Zeit	Batterien
0 s	A
1 s	
2 s	
3 s	

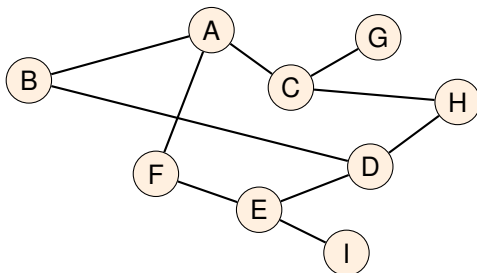
Breitensuche

Die Breitensuche durchläuft (*traversiert*) einen Graphen _____: zuerst alle Nachbarn des Startknotens, dann deren noch nicht besuchte Nachbarn usw. Mit jeder Schicht wird die Pfadlänge um _____ größer. Deshalb findet sie in ungewichteten Graphen den Pfad mit den _____.

Die noch zu besuchenden Knoten stehen in einer _____: Wer zuerst hineinkommt, kommt zuerst wieder heraus (engl. *first in, first out*). Besuchte Knoten werden _____, damit kein Knoten doppelt besucht wird – wie die Brotkrumen im Spiel.

Aufgabe 2)

a) Führe die Breitensuche ab Knoten A durch. Nimm Nachbarn immer alphabetisch. Notiere nach jedem Schritt den aktuellen Knoten und die Warteschlange.



Schritt	aktueller Knoten	Warteschlange danach
0	–	A
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

b) Zeichne den *Besuchsbaum*: einen Pfeil von jedem Knoten zu den Knoten, die er in die Warteschlange gestellt hat.

c) Reihenfolge ab Knoten E:

d) Anton behauptet: „Die Breitensuche besucht immer alle Knoten.“ Nimm Stellung.

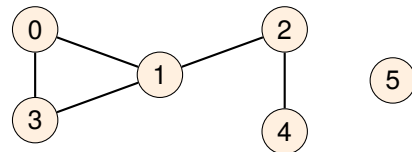
Aufgabe 3) Projekt Breitensuche

a) Ordne jeder Zeile des Pseudocodes die Nummer des passenden Codefragments zu (Website bzw. Datei Codefragmente.java). **b)** Setze die Methode `breitensuche` im Projekt um (TODO 1 bis 3) und teste sie.

Pseudocode <code>breitensuche(start, ziel)</code>	Fragment
aktuellerKnoten $\leftarrow$ start	
lege aktuellerKnoten in die Warteschlange	
gib „Reihenfolge: “ aus	
solange aktuellerKnoten $\neq$ ziel und Warteschlange nicht leer	
aktuellerKnoten $\leftarrow$ vordersten Knoten aus der Warteschlange nehmen	
aktuellerKnoten als besucht markieren	
gib aktuellerKnoten aus	
für alle Knoten i	
falls Kante von aktuellerKnoten zu i und i nicht besucht und nicht in der Warteschlange: stelle i hinten an die Warteschlange	
falls aktuellerKnoten = ziel: „gefunden“, sonst : „nicht gefunden“	

Aufgabe 4) Projekt Breitensuche: Testen

Im Hauptprogramm entsteht dieser Graph.
Knoten 5 wird mit `knotenHinzufuegen()` ergänzt,
hat aber keine Kante.



a) Sage die Ausgabe voraus, dann teste.

Aufruf	Reihenfolge	gefunden?
<code>breitensuche(3, 2)</code>		
<code>breitensuche(4, 0)</code>		
<code>breitensuche(0, 5)</code>		

b) Stolperstein: Verschiebe Fragment 4 (`poll`) an das Ende der Schleife. Was gibt `breitensuche(3, 2)` jetzt aus? Erkläre, was schiefgeht.
